

正常通信拓扑



可达信息路径
支持角色协同

通信拓扑退化



局部信息可达性下降
协同约束随之改变

信息可达性下降



协同约束变化



需要鲁棒训练

拓扑故障不是普通状态扰动：它改变联合策略可利用的信息结构，因而需要在训练阶段塑造面对结构退化的协同经验。